

Simulação Estática de uma Unidade de Tratamento de Águas Ácidas em Refinaria de Petróleo: Estudo da Torre Esgotadora de H₂S

Francisco Davi Belo Rodrigues¹

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro - RJ, Brasil

E-mail: davibelo@eq.ufrj.br

1 de dezembro de 2025

Highlights

- Desenvolvimento de modelos estáticos e dinâmicos de uma UTAA em Aspen Plus V14 e Aspen Plus Dynamics V14.
- Análise do comportamento da torre esgotadora de H₂S para diversas concentrações de contaminantes na alimentação.
- Estudo do ponto de operação crítico próximo ao limite de fervura da torre e suas implicações operacionais.
- Avaliação de estratégias de operação visando maximizar recuperação de H₂S, minimizar NH₃ no gás ácido e reduzir consumo energético.

Abstract

The treatment of sour water in petroleum refineries is a critical challenge due to the need to comply with stringent environmental restrictions and ensure the operational efficiency of downstream units, such as Sulfur Recovery Units (SRU). This work presents the development and analysis of steady-state and dynamic models of a two-column Sour Water Treatment Unit (SWTU), with particular focus on the H₂S stripper column. The simulations were developed using Aspen Plus V14 and Aspen Plus Dynamics V14, encompassing the selection of thermodynamic models, equipment specifications, and process operating conditions. The system behavior was investigated for various contaminant concentrations in the feed stream, with emphasis on the critical operating region near the column boiling limit. The objective is to understand the trade-offs between maximizing H₂S recovery in the acid gas, minimizing NH₃ content to avoid ammonium salt deposition in the SRU, and reducing energy consumption in the reboiler. The results provide insights for operational optimization and lay the groundwork for future model-based control strategies.

Resumo

O tratamento de águas ácidas em refinarias de petróleo é um desafio crítico devido à necessidade de cumprir rigorosas restrições ambientais e garantir a eficiência operacional das unidades downstream, como as Unidades de Recuperação de Enxofre (URE). Este trabalho apresenta o desenvolvimento e análise de modelos estáticos e dinâmicos de uma Unidade de Tratamento de Águas Ácidas (UTAA) de duas torres, com foco particular na torre esgotadora de H₂S. As simulações foram desenvolvidas utilizando Aspen Plus V14 e Aspen Plus Dynamics V14, abrangendo a seleção de modelos termodinâmicos, especificações de equipamentos e condições operacionais do processo. O comportamento do sistema foi investigado para diversas concentrações de contaminantes na alimentação, com ênfase na região de operação crítica próxima ao limite de fervura da coluna. O objetivo é compreender os trade-offs entre maximizar a recuperação de H₂S no gás ácido, minimizar o teor de NH₃ para evitar deposição de sais de amônio na URE, e reduzir o consumo energético no reator. Os resultados fornecem subsídios para otimização operacional e estabelecem as bases para futuras estratégias de controle baseadas em modelo.

Palavras-chave— Tratamento de águas ácidas; Refinaria de petróleo; Aspen Plus; Aspen Plus Dynamics; Torre esgotadora; H₂S; Simulação de processos.

Keywords— Sour water treatment; Petroleum refinery; Aspen Plus; Aspen Plus Dynamics; Stripper column; H₂S; Process simulation.

1 Introdução

O tratamento de águas ácidas é um processo essencial nas refinarias de petróleo, uma vez que os efluentes líquidos provenientes de diversas unidades de processamento contêm contaminantes dissolvidos, principalmente sulfeto de hidrogênio (H_2S), amônia (NH_3) e dióxido de carbono (CO_2). Esses contaminantes devem ser removidos antes do descarte ou reúso da água, atendendo tanto às exigências ambientais quanto aos requisitos de qualidade para unidades a jusante.

A Unidade de Tratamento de Águas Ácidas (UTAA) típica é composta por duas torres de destilação operando em série: a primeira coluna (torre esgotadora de H_2S) é responsável pela remoção preferencial do H_2S , gerando um gás ácido rico em enxofre que será enviado para a Unidade de Recuperação de Enxofre (URE); a segunda coluna (torre esgotadora de NH_3) remove a amônia remanescente. A operação da primeira coluna é particularmente delicada, pois envolve objetivos conflitantes: (i) maximizar a recuperação de H_2S no gás ácido para alimentação da URE, (ii) minimizar o teor de NH_3 nesse gás para evitar problemas como deposição de sais de amônio (NH_4HS) que podem causar entupimentos e corrosão na URE, e (iii) operar dentro de uma faixa estreita de condições que evite eventos como disparo de temperatura na torre que aumenta o arraste de NH_3 [1].

Adicionalmente, a eficiência energética é uma preocupação crescente no setor de refino, demandando soluções que reduzam o consumo de energia térmica, particularmente a carga térmica do refulvador da torre esgotadora. Nesse contexto, a simulação de processos utilizando ferramentas como Aspen Plus e Aspen Plus Dynamics torna-se fundamental para compreender o comportamento do sistema, explorar estratégias de otimização e desenvolver estratégias de controle avançadas.

2 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo rigoroso em regime permanente (Aspen Plus V14) de uma UTAA de duas torres, com foco na torre esgotadora de H_2S . A partir desse modelo, será possível reproduzir o comportamento do sistema para diferentes concentrações de contaminantes na alimentação e estudar o sistema em torno do ponto de limite de estabilidade térmica da torre para perturbações em variáveis como vazão e temperatura da alimentação. O modelo desenvolvido fornecerá a base para trabalhos futuros que visam treinar redes neurais a partir de dados dinâmicos e implementar estratégias de controle preditivo não linear utilizando redes neurais (NN NMPC) para controle avançado da planta.

3 Revisão Bibliográfica

3.1 Processo de Tratamento de Águas Ácidas

A literatura técnica sobre tratamento de águas ácidas em refinarias destaca a importância crítica da primeira coluna da UTAA para o desempenho global do sistema. Conforme identificado por Knust (2013) [1], a operação da torre esgotadora de H_2S apresenta desafios únicos relacionados à seletividade da separação $\text{H}_2\text{S}/\text{NH}_3$ e aos limites operacionais impostos pela fenomenologia do processo.

3.2 Modelagem Termodinâmica de Sistemas com Eletrólitos

A modelagem termodinâmica de sistemas de águas ácidas representa um desafio significativo devido à presença de eletrólitos fracos em solução aquosa que sofrem dissociação parcial. A predição precisa do equilíbrio líquido-vapor (ELV) e das propriedades termodinâmicas é essencial para o projeto, operação e otimização de unidades de tratamento de águas ácidas em refinarias de petróleo e plantas de processamento de gás natural.

3.2.1 Desenvolvimento e Histórico do Modelo GPSWAT

O modelo GPSWAT (*Gas Processors Association Sour Water*) foi desenvolvido em 1990 pela Gas Processors Association (GPA) especificamente para aplicações em sistemas de águas ácidas [6, 5]. O desenvolvimento deste modelo foi motivado pela necessidade de correlações termodinâmicas precisas e robustas para o projeto e operação de sistemas de tratamento de águas contaminadas com gases ácidos na indústria de refino e processamento de gás natural.

Antes do desenvolvimento do GPSWAT, os modelos disponíveis para sistemas de águas ácidas apresentavam limitações em termos de faixas de aplicabilidade, precisão em condições industriais típicas, ou complexidade computacional excessiva [5]. O GPSWAT foi concebido para suprir essas lacunas, fornecendo uma ferramenta prática para engenheiros de processo com parâmetros bem estabelecidos e validados experimentalmente.

3.2.2 Fundamentação Termodinâmica

O GPSWAT baseia-se em correlações empíricas ajustadas a extensos bancos de dados experimentais de equilíbrio de fases para soluções aquosas contendo eletrólitos fracos. O modelo incorpora os seguintes aspectos fundamentais:

- **Equilíbrios químicos:** representação dos equilíbrios de dissociação/protonação de eletrólitos fracos (H_2S , NH_3 , CO_2 , HCN , entre outros) em solução aquosa.
- **Equilíbrio líquido-vapor:** cálculo dos coeficientes de fugacidade na fase vapor e das atividades na fase líquida, considerando as não-idealidades introduzidas pela presença de espécies iônicas.
- **Especiação iônica:** determinação das concentrações de espécies moleculares e iônicas presentes (HS^- , NH_4^+ , HCO_3^- , CO_3^{2-} , etc.).
- **Propriedades termofísicas:** estimativa de entalpias, capacidades caloríficas e outras propriedades necessárias para balanços de energia e projeto de equipamento.

A formulação do GPSWAT utiliza uma abordagem baseada na atividade da água com correções empíricas para interações soluto-solvente, permitindo convergência robusta mesmo em condições próximas aos limites operacionais [7].

3.2.3 Componentes e Reações Consideradas

O GPSWAT foi desenvolvido para sistemas aquosos contendo, tipicamente:

- Água (H_2O)
- Sulfeto de hidrogênio (H_2S)
- Amônia (NH_3)
- Dióxido de carbono (CO_2)
- Monóxido de carbono (CO)
- Dissulfeto de carbono (CS_2)
- Mercaptanos (CH_3SH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$)
- Gases leves (hidrocarbonetos, N_2 , H_2 , etc.)

Os equilíbrios ácido/base principais considerados incluem:



Além desses equilíbrios, o GPSWAT inclui correções empíricas para atividades e fugacidades que refletem interações específicas entre solutos e água, diferindo de modelos genéricos de equação de estado.

3.2.4 Limites de Aplicabilidade

O GPSWAT foi validado experimentalmente e é considerado confiável nas seguintes faixas operacionais [5]:

- **Temperatura:** 20 °C a 250 °C
- **Pressão:** 0,1 bar a 70 bar
- **Concentração de H_2S :** até 5 wt
- **Concentração de NH_3 :** até 10 wt
- **Concentração de CO_2 :** até 5 wt
- **pH:** faixa típica de interesse para águas ácidas (aprox. 6–10)

Essas faixas cobrem as condições usuais de torres esgotadoras de H_2S e NH_3 em refinarias e plantas de processamento de gás. Fora dessas faixas, ou na presença de sais/solventes não contemplados no ajuste original, recomenda-se validação adicional.

3.2.5 Vantagens e Limitações

Vantagens:

- Especificidade para sistemas de águas ácidas, com parâmetros ajustados a dados experimentais industriais.
- Capacidade de predizer ELV, especiação química e propriedades termofísicas simultaneamente.
- Implementação madura em simuladores comerciais (Aspen Plus, HYSYS, PRO/II), com boa robustez numérica.

Limitações e cuidados:

- Natureza empírica: extrapolações fora das faixas de validação podem introduzir erros.
- Composição limitada ao conjunto de dados de ajuste: impurezas não previstas podem reduzir a acurácia.
- Em sistemas com múltiplos equilíbrios concorrentes, a convergência numérica pode exigir inicialização cuidadosa e análise de tolerâncias.

3.2.6 Adequação ao presente trabalho

Para este trabalho, simulação de uma torre esgotadora de H_2S em uma UTAA de refinaria, o GPSWAT é apropriado pelos seguintes motivos:

- As condições operacionais da torre (60–180 °C; 5–7 bar) estão dentro dos limites de validação do modelo.
- Os componentes principais (H_2O , H_2S , NH_3) estão contemplados no modelo.
- As concentrações típicas de entrada (H_2S : máx 3500 ppm; NH_3 : máx 3000 ppm) enquadram-se nas faixas de aplicabilidade.
- Implementação no Aspen Plus é bem documentada, facilitando integração com módulos estáticos e dinâmicos.

4 Metodologia

4.1 Estratégia de Simulação

A estratégia de simulação adotada neste trabalho segue uma abordagem sequencial:

1. Desenvolvimento do modelo estático em Aspen Plus V14
2. Análise de sensibilidade
3. Exportação de dados
4. Análise e interpretação dos resultados obtidos

4.2 Modelagem Estática no Aspen Plus V14

4.2.1 Seleção do Modelo Termodinâmico

A escolha do modelo termodinâmico é fundamental para a representação adequada do sistema, que envolve eletrólitos fracos (H_2S , NH_3 , CO_2) em solução aquosa. Para este trabalho, foi selecionado o modelo GPSWAT (*Gas Processors Association águas ácidas*), desenvolvido especificamente pela GPA em 1990 para sistemas de águas ácidas [6, 5].

Conforme discutido na Section 3, o modelo GPSWAT é particularmente adequado para aplicações em torres esgotadoras de águas ácidas.

A implementação do modelo GPSWAT no Aspen Plus V14 inclui todos os parâmetros de interação binária necessários e as correlações de propriedades para os componentes de interesse, garantindo previsões confiáveis do equilíbrio líquido-vapor e das propriedades termodinâmicas ao longo da torre esgotadora.

4.2.2 Configuração do Modelo no Aspen Plus

Como o objetivo do trabalho é identificar os pontos de limite de estabilidade térmica da torre esgotadora para diferentes composições de alimentação, o modelo construído focou exclusivamente na simulação da torre esgotadora de H_2 .

O modelo da torre esgotadora foi construído utilizando o bloco **RadFrac** do Aspen Plus, configurado da seguinte forma:

- Calculation Type: Equilibrium
- Number of stages: 30
- Murphree efficiency (all stages): 70%
- Condenser: None

- Reboiler: Kettle
- Valid Phases: Vapor-Liquid
- Convergence: Standard
- Operation specifications: Reboiler Duty = 2.31 Gcal/h
- Feed streams stages: 14 (sour water) and 7 (stripped water)
- Product streams stages: 1 (vapor) and 30 (liquid)
- Pressure Stage 1: 6 kgf/cm² (m)
- Column pressure drop: 0.2 kgf/cm² (m)
- Reboiler Utility: Medium Pressure Steam (175°C, 127psia)
- Pumparound Draw stage: 2
- Pumparound Return stage: 1 (Source Phase, 6kg/cm² (m))
- Pumparound Drawoff type: Partial. 7000 kg/h, 60°C

Foram definidas 2 correntes de alimentação da torre: água ácida (estágio 14) e água tratada (estágio 7)
A especificação da corrente de água ácida foi definida como:

- Flash Type: Temperature Pressure
- Temperature: 122°C
- Pressure: 8.3 kgf/cm² (m)
- Total flow basis: Mass
- Total flow rate: 50000 kg/h
- Composition: Mass Fraction: H₂S 0,0035%, NH₃ 0,003%, H₂O 99,9935%

A especificação da corrente de água tratada de alimentação na torre esgotadora foi definida como:

- Flash Type: Temperature Pressure
- Temperature: 100°C
- Pressure: 11.5 kgf/cm² (m)
- Total flow basis: Mass
- Total flow rate: 3000 kg/h
- Composition: Mass Fraction: NH₃ 5E-6% (5ppm) H₂O 100%

Essa alimentação de água tratada no estágio 7 serve como acréscimo de um refluxo líquido ao refluxo gerado pelo *pumparound* além de uma seção de lavagem interna para remoção adicional de NH₃.

Na Figura 1, é apresentado o fluxograma construído no Aspen Plus.

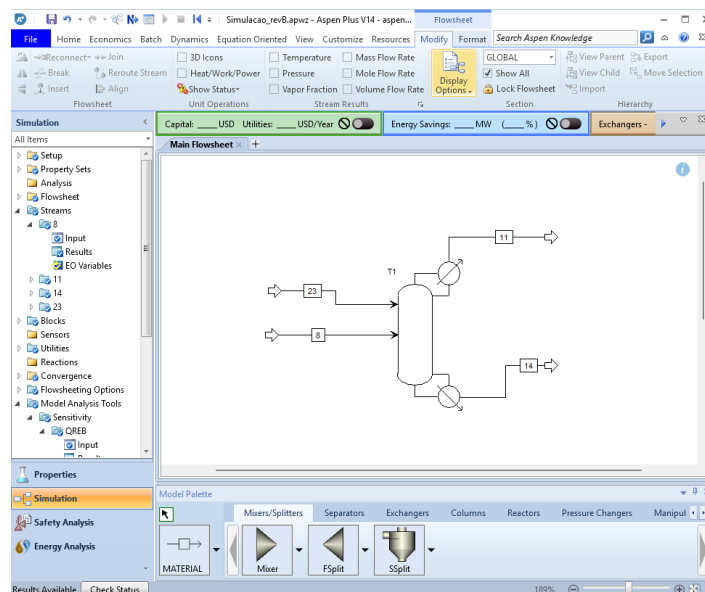


Figura 1: Fluxograma configurado no Aspen Plus

4.2.3 Análise de Sensibilidade

Utilizou-se a ferramenta de sensibilidade do Aspen Plus (*Model Analysis Tool - Sensibility*) para aplicar uma variação na carga térmica do refeedor da torre esgotadora de H_2S entre 2 e 4.8 com um número de 15 pontos, conforme pode ser visto na Figura 2

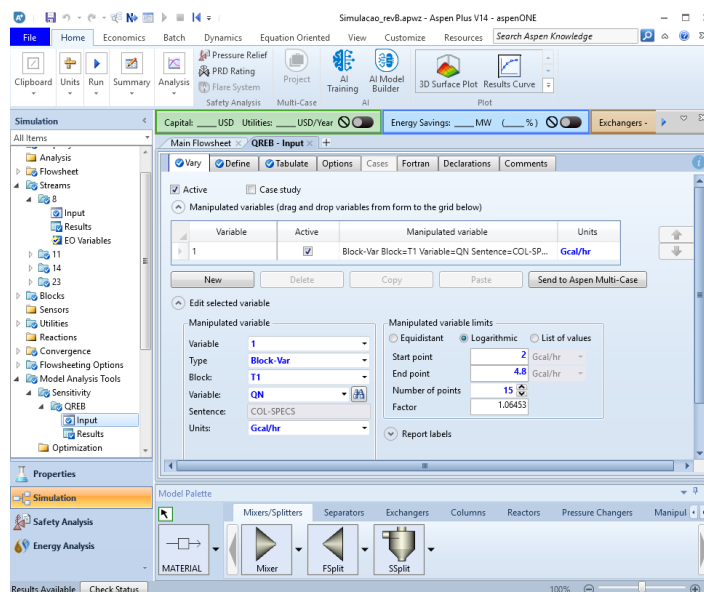


Figura 2: Ferramenta da análise de sensibilidade do Aspen Plus

Para analisar a influência da carga térmica aplicada à coluna, considerando diferentes concentrações de contaminantes na alimentação e variações na vazão mássica de alimentação, foram definidos oito casos de estudo:

- Caso 1: Máximo H_2S / Máximo NH_3 (Composição Mássica H_2S 3500ppm, NH_3 3000ppm)
- Caso 2: 50% H_2S / Máximo NH_3 (Composição Mássica H_2S 1750ppm, NH_3 3000ppm)
- Caso 3: Máximo H_2S / 50% NH_3 (Composição Mássica H_2S 3500ppm, NH_3 1500ppm)
- Caso 4: 50% H_2S / 50% NH_3 (Composição Mássica H_2S 1750ppm, NH_3 1500ppm)
- Caso 5: Vazão Mássica de alimentação reduzida em 5%
- Caso 6: Vazão Mássica de alimentação aumentada em 5%
- Caso 7: Temperatura de alimentação reduzida em 2,5%
- Caso 8: Temperatura de alimentação aumentada em 2,5%

Para cada cenário, a ferramenta registrou temperaturas de topo e de fundo, além das vazões mássicas de H_2S , NH_3 e H_2O na alimentação e nos produtos.

A partir desses dados, calcularam-se as métricas de recuperação de H_2S (fração enviada ao gás ácido em relação ao total alimentado) e de perda de NH_3 (fração arrastada com o gás ácido frente ao total introduzido).

5 Resultados e Discussão

5.1 Comportamento Geral

A Figura 3 e 4 apresentam o comportamento geral da torre esgotadora de H_2S em função da carga térmica do refeedor. Observa-se claramente a existência de um *trade-off* operacional fundamental: o aumento da carga térmica promove maior vaporização de H_2S (aumentando a recuperação), porém simultaneamente eleva a temperatura na torre, favorecendo também a vaporização de NH_3 .

Na Figura 3, nota-se que a recuperação de H_2S aumenta rapidamente com o incremento da carga térmica, atingindo patamares próximos a 100% para valores de carga térmica em torno de 2,4 Gcal/h para uma perda de NH_3 entre 2 a 4% nos casos 1 a 4.

Na Figura 3 também percebe-se o fenômeno crítico de arraste de amônia: após a recuperação completa de H_2S , qualquer aumento adicional na carga térmica resulta na elevação da perda de NH_3 para o gás ácido.

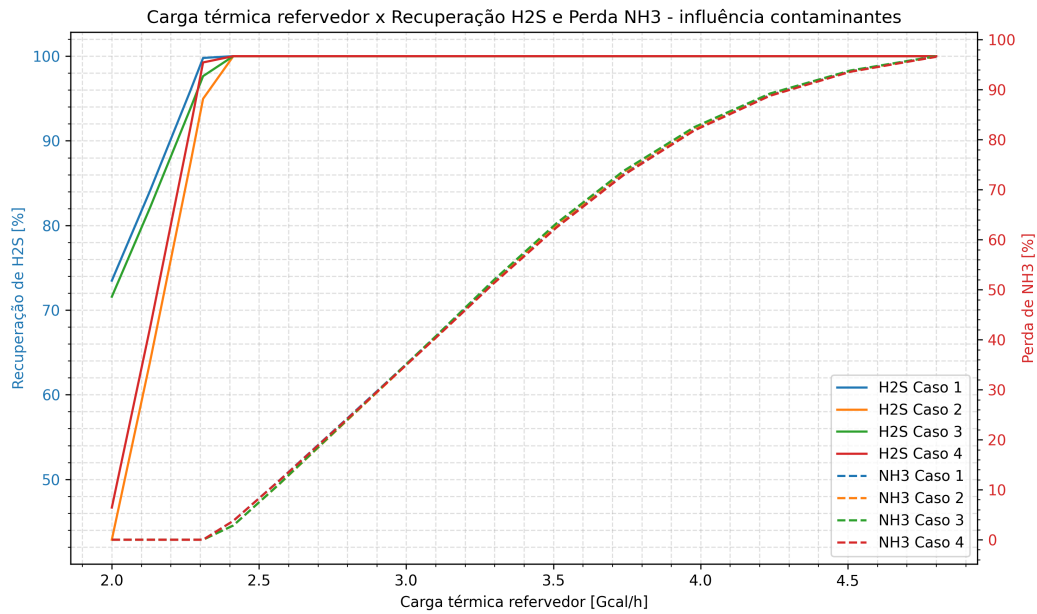


Figura 3: Carga térmica x recuperação de H_2S e perda de NH_3

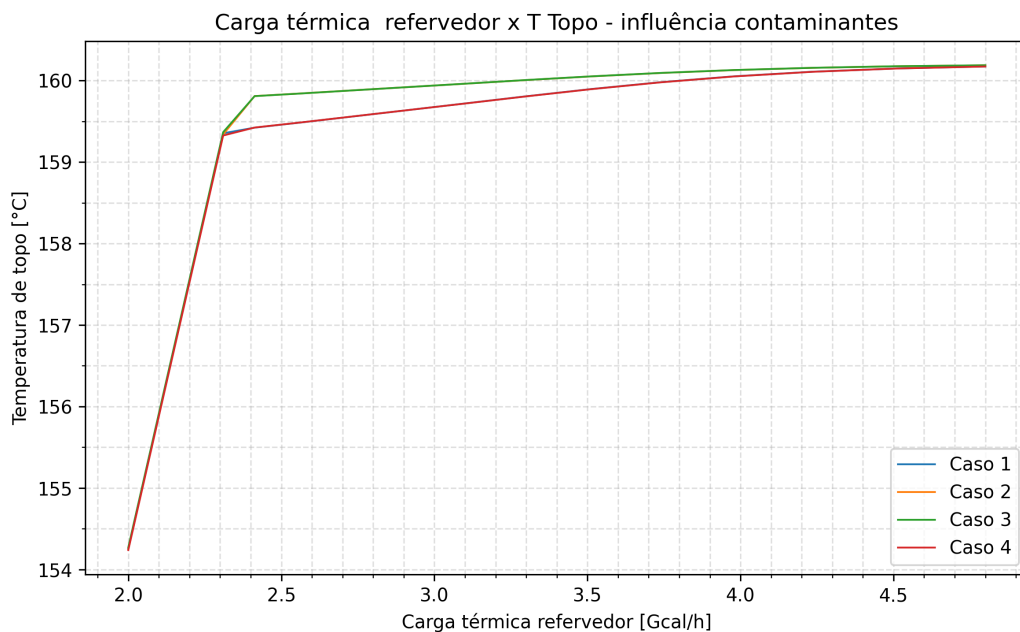


Figura 4: Carga térmica x Temperatura do topo da coluna

Adicionalmente, a Figura 4 evidencia o comportamento térmico da coluna à medida que a carga térmica do refeedor é aumentada. Observa-se um crescimento acentuado da temperatura de topo até aproximadamente o ponto em que a recuperação de H_2S se torna completa. Esse regime inicial apresenta elevada sensibilidade da temperatura de topo em relação à carga térmica aplicada, refletindo a forte dependência entre a vaporização progressiva de H_2S e o balanço energético da coluna. Após esse ponto, nota-se uma mudança clara no perfil da curva: a temperatura de topo passa a variar de forma significativamente mais suave, mesmo com aumentos adicionais relevantes na carga térmica.

A combinação das Figuras 3 e 4 revela, portanto, que a operação da torre apresenta dois regimes bem definidos: (i) um regime inicial de alta sensibilidade térmica, associado ao aumento rápido da recuperação de H_2S , e (ii) um regime subsequente de baixa sensibilidade, que se estabelece após a recuperação atingir valores próximos ao máximo, quando a temperatura de topo se torna menos responsiva a incrementos de carga térmica.

A Figura 5 apresenta a variação da temperatura de fundo da torre esgotadora em função da carga térmica do refeedor para os casos de 1 a 4. Observa-se que, na região de operação considerada ótima (intervalo de cargas térmicas associado à recuperação praticamente completa de H_2S e a perdas ainda moderadas de NH_3), a temperatura de fundo não exibe um comportamento claramente linear em relação à carga térmica. Em outras palavras, o ganho estático aparente entre uma

possível variável manipulada (carga térmica) e a temperatura de fundo não se mantém aproximadamente constante ao longo desse intervalo.

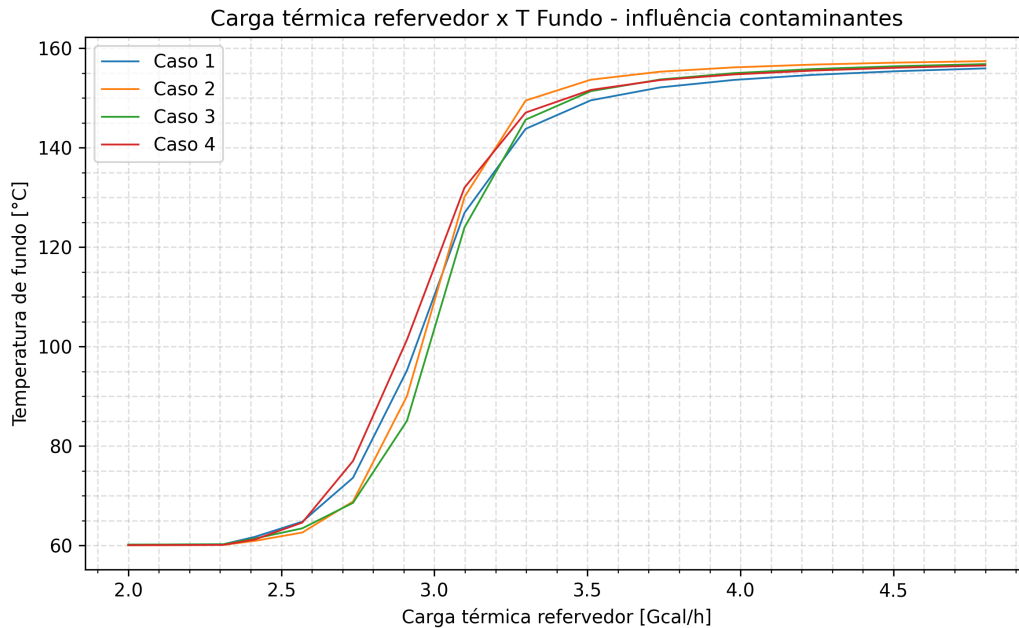


Figura 5: Carga térmica x temperatura do fundo - Influência Contaminantes

5.2 Influência dos contaminantes

Adicionalmente, analisando a Figura 3, verifica-se que, nos casos em que a razão H_2S/NH_3 foi mantida constante (casos 1 e 4), o ponto de máxima recuperação de H_2S permaneceu próximo a 2,3 Gcal/h, apesar das diferenças notáveis no início das curvas.

A temperatura de topo (Figura 4) organiza-se em dois padrões distintos: as curvas dos casos 1 e 4 se sobrepõem, assim como as dos casos 2 e 3, formando dois grupos bem definidos. Ressalta-se que os casos 1 e 4 compartilham a mesma razão H_2S/NH_3 na alimentação, indicando que essa razão tem papel relevante no comportamento térmico do topo da coluna.

5.3 Influência da vazão de carga

A análise dos Casos 1, 5 e 6 (Figuras 6 a 8) investiga o efeito de variações na vazão mássica de alimentação, mantendo-se constante a composição e temperatura.

A Figura 6 evidencia que o aumento da vazão de alimentação (Caso 6, +5%) desloca a curva de recuperação para a direita, indicando que é necessária maior carga térmica no reator para atingir determinado nível de recuperação de H_2S . Esse comportamento é esperado, pois uma maior vazão mássica implica maior quantidade absoluta de H_2S a ser vaporizada, demandando mais energia. Por outro lado, a redução da vazão (Caso 5, -5%) desloca a curva para a esquerda, permitindo atingir recuperação completa com menor carga térmica.

Os perfis de temperatura de fundo (Figura 8) demonstram que, para uma mesma carga térmica, vazões menores resultam em temperaturas de fundo mais elevadas, coerente com a menor quantidade de massa a ser aquecida para uma mesma energia. A temperatura de topo (Figura 7) segue tendência similar, porém com menor amplitude de variação, principalmente na região após a recuperação completa de H_2S .

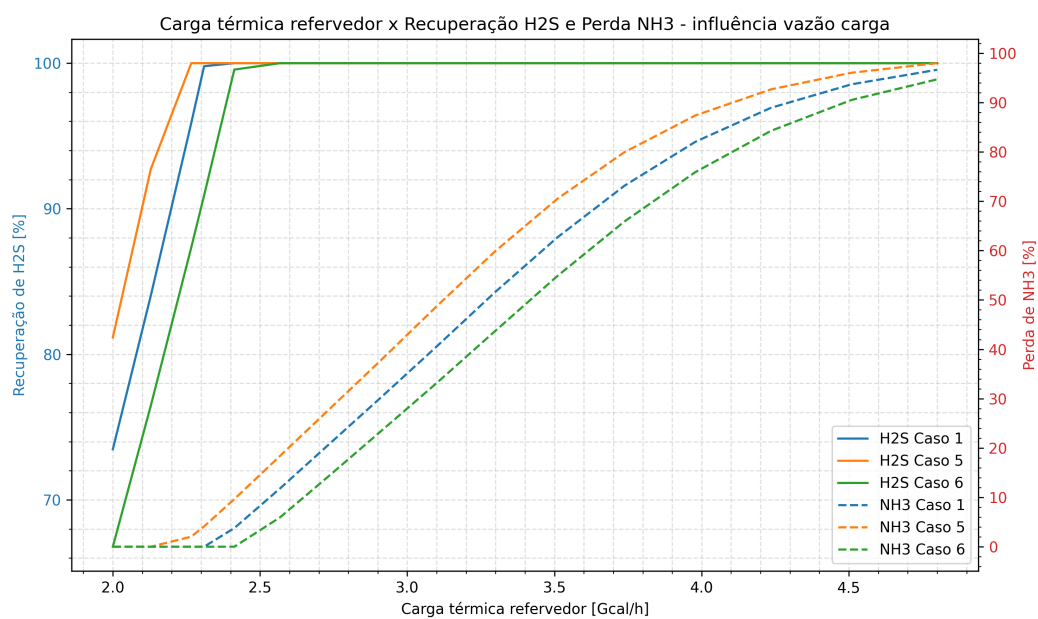


Figura 6: Carga térmica x recuperação de H₂S e perda de NH₃

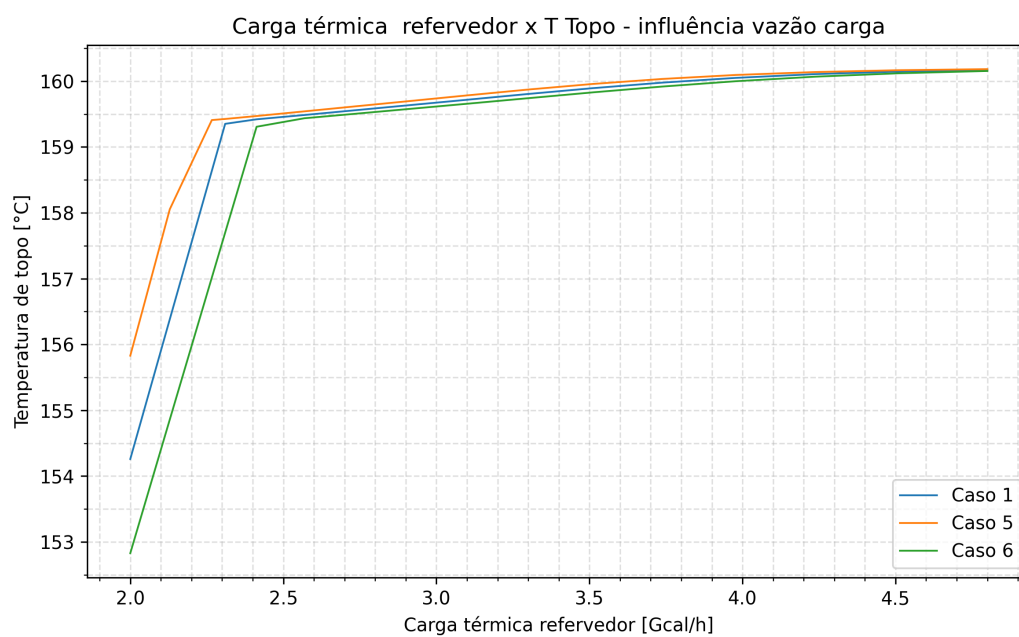


Figura 7: Carga térmica x Temperatura do topo da coluna

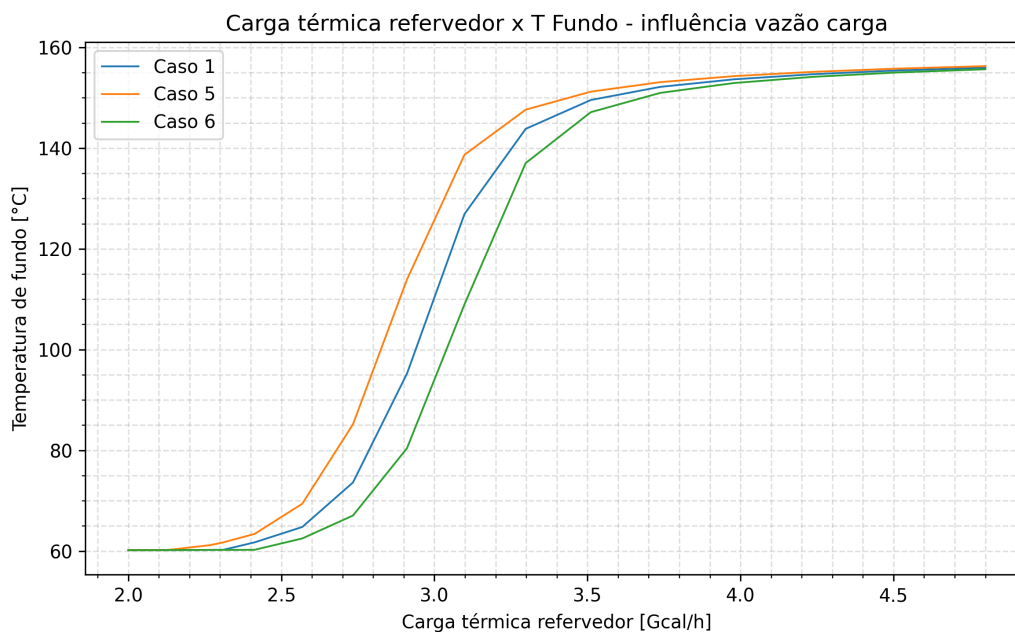


Figura 8: Carga térmica x temperatura do fundo - Influência Vazão da Carga

5.4 Influência da temperatura da carga

A análise dos Casos 1, 7 e 8 (Figuras 9 a 11) investiga o efeito da temperatura da corrente de alimentação sobre o desempenho da torre esgotadora. A temperatura da alimentação tem impacto significativo no balanço energético global da coluna, uma vez que alimentações mais quentes reduzem a demanda de energia do reator para atingir determinada condição de operação.

Conforme observado na Figura 9, para uma mesma recuperação de H_2S alvo, alimentações mais quentes (Caso 8) requerem menor carga térmica no reator em comparação a alimentações mais frias (Caso 7). Esse comportamento é intuitivo: parte da energia necessária para vaporizar os componentes leves já é fornecida pela entalpia da corrente de alimentação, reduzindo o trabalho do reator.

Os perfis de temperatura de fundo (Figura 10) mostram que, para uma mesma carga térmica, alimentações mais quentes resultam em temperaturas de fundo superiores. Já a temperatura de topo (Figura 11) apresenta comportamento similar, sendo mais elevada nos casos com alimentação pré-aquecida, reforçando a correlação entre temperatura de alimentação, entretanto, essa diferença reduz bastante a partir do ponto de recuperação total do H_2S .

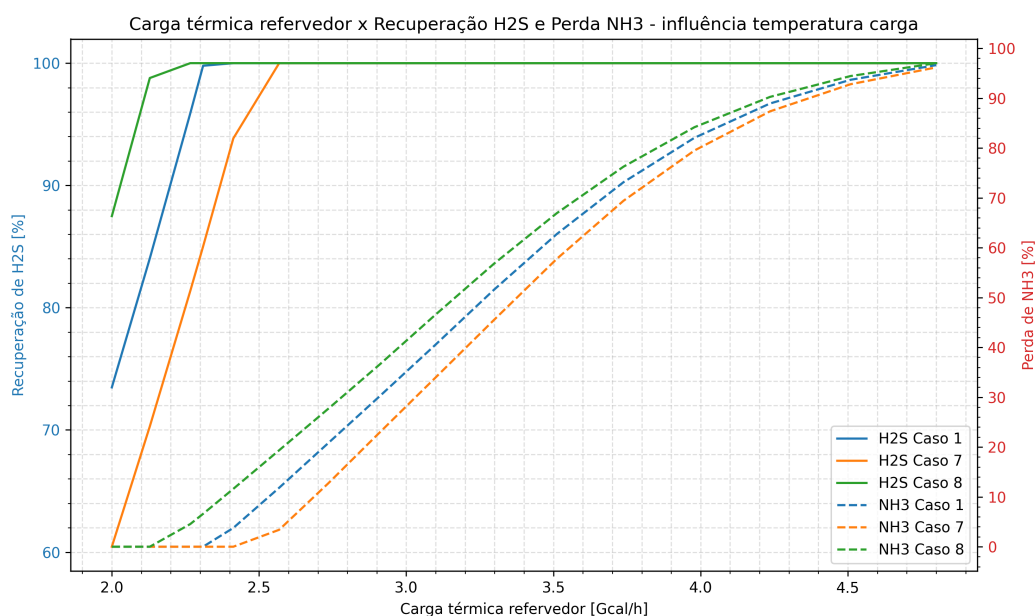


Figura 9: Carga térmica x recuperação de H_2S e perda de NH_3 - Influência da temperatura da carga

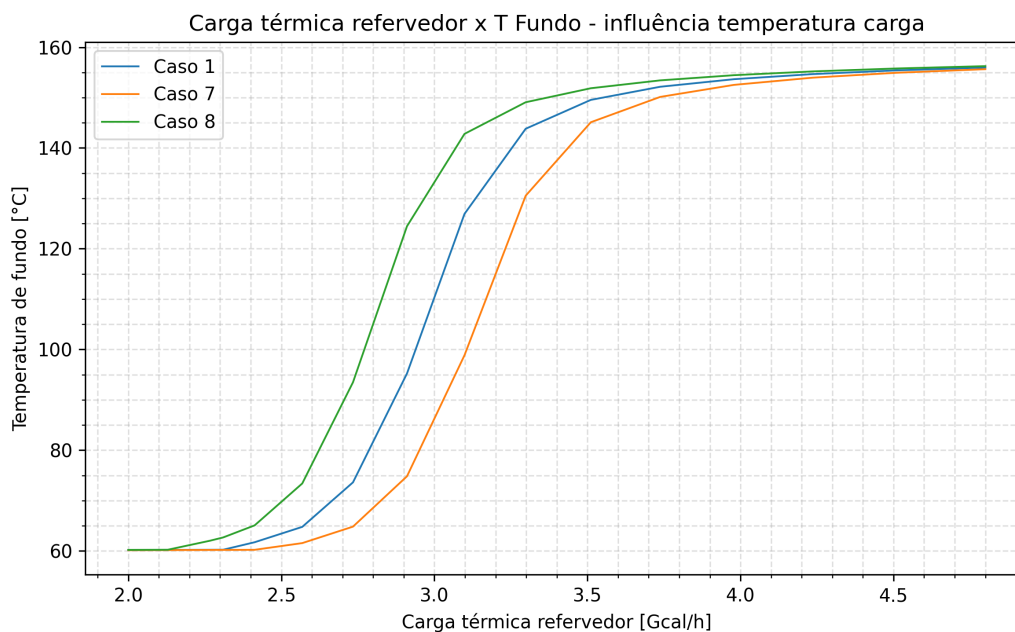


Figura 10: Carga térmica x temperatura do fundo - Influência da temperatura da carga

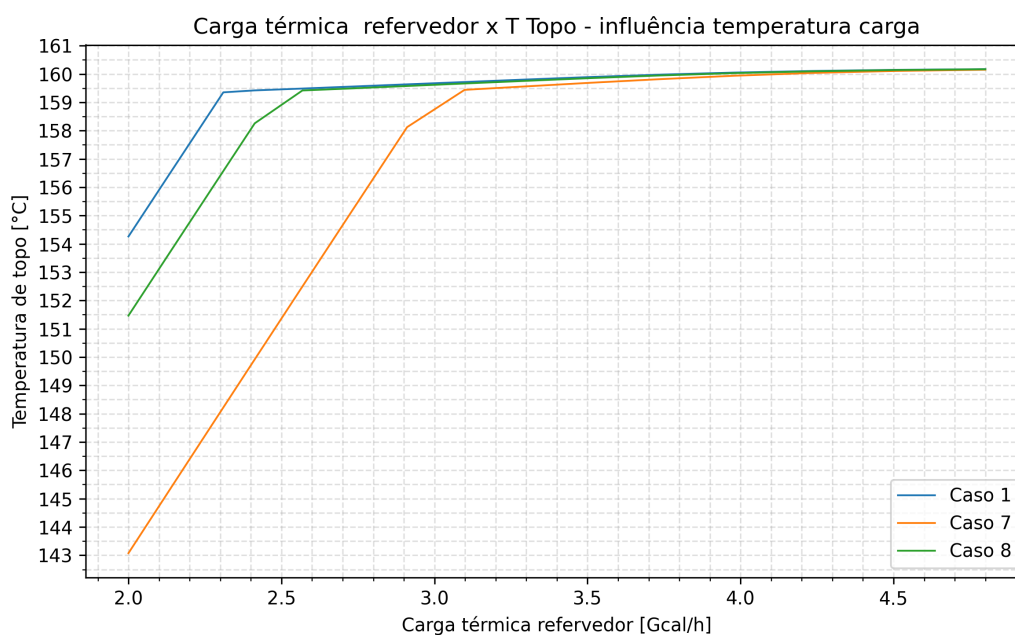


Figura 11: Carga térmica x temperatura do topo - Influência da temperatura da carga

6 Conclusões

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a análise de um modelo estático rigoroso de uma torre esgotadora de H_2S aplicada ao tratamento de águas ácidas em refinarias, empregando o simulador Aspen Plus V14 e o modelo termodinâmico GPSWAT. Com base nos resultados obtidos, destacam-se as seguintes conclusões:

As simulações evidenciaram que o projeto da torre apresenta excelente seletividade na remoção de H_2S , permitindo alcançar mínimas perdas de NH_3 para a corrente de gás ácido, desde que a carga térmica do reator seja ajustada adequadamente.

Foram identificados dois regimes operacionais distintos: (i) um regime inicial caracterizado por alta sensibilidade térmica, no qual a temperatura de topo responde acentuadamente às variações na carga térmica do reator, correlacionando-se com o rápido aumento na recuperação de H_2S ; e (ii) um regime subsequente de baixa sensibilidade, estabelecido após a recuperação completa de H_2S , onde incrementos adicionais de carga térmica resultam predominantemente no aumento indesejado do arraste de NH_3 .

A vazão de alimentação demonstrou exercer influência direta sobre o ponto de operação ótimo. O aumento da vazão desloca as curvas de recuperação para patamares de maior carga térmica, elevando a demanda energética necessária para manter a eficiência de separação. Por outro lado, a redução na vazão permite atingir a recuperação máxima com menor dispêndio energético, deslocando o ponto de operação ideal (máxima recuperação de H_2S com mínima perda de NH_3) para valores inferiores de carga térmica.

Analogamente, verificou-se que a temperatura da corrente de alimentação impacta significativamente o balanço energético global da torre. Alimentações mais quentes reduzem a carga térmica requerida no refeedor para atingir as especificações de recuperação de H_2S , deslocando o ponto ótimo de operação. Tais constatações possuem implicações práticas relevantes, sugerindo que flutuações nas condições de alimentação (comuns em ambientes industriais) demandam ajustes dinâmicos na carga térmica para assegurar a operação próxima ao ponto ótimo de seletividade.

A análise de sensibilidade também indicou que a razão $\text{H}_2\text{S}/\text{NH}_3$ na alimentação é um fator determinante para o perfil térmico do topo da coluna, observando-se a sobreposição das curvas de temperatura para casos com a mesma razão mássica entre os contaminantes.

Observou-se ainda um comportamento consistente na relação de ganho estático entre a carga térmica e a temperatura de topo quando se mantém a razão $\text{H}_2\text{S}/\text{NH}_3$, mesmo com variações nas condições de vazão e temperatura da alimentação.

Por fim, o modelo desenvolvido constitui um arcabouço sólido para trabalhos futuros, fornecendo subsídios para a simulação dinâmica em Aspen Plus Dynamics e para o desenvolvimento de estratégias de controle preditivo baseado em modelo, a se dizer abordagens com redes neurais (NN NMPC) ou com agentes de aprendizado por reforço, visando a otimização em tempo real da operação da UTAA.

A Reprodutibilidade

O arquivo de simulação para reproduzir as figuras e tabelas está disponível em: <https://github.com/davibelo/EQE776-Modelagem-e-Simulacao-de-Processos/tree/main/trabalho%20final/simulacao>

Referências

- [1] Knust, K. (2013). [Referência completa do trabalho citado sobre UTAA — adicionar detalhes bibliográficos completos]
- [2] Chen, C.-C.; Britt, H. I.; Boston, J. F.; Evans, L. B. (1982). Local composition model for excess Gibbs energy of electrolyte systems. *AIChE Journal*, 28(4), 588–596. doi:10.1002/aic.690280410.
- [3] Rawlings, J. B.; Mayne, D. Q.; Diehl, M. (2017). *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*, 2nd ed. Nob Hill Publishing.
- [4] Hagan, M. T.; Demuth, H. B.; Beale, M. H.; De Jesús, O. (2014). *Neural Network Design*, 2nd ed. Martin Hagan.
- [5] Kohl, A. L.; Nielsen, R. B. (1997). *Gas Purification*, 5th ed. Gulf Publishing Company.
- [6] Gas Processors Association. (1990). *GPSWAT Model Documentation*. GPA Research Report.
- [7] Palmer, D. A.; Fernández-Prini, R.; Harvey, A. H. (Eds.). (2004). *Aqueous Systems at Elevated Temperatures and Pressures: Physical Chemistry in Water, Steam and Hydrothermal Solutions*. Elsevier Ltd. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/book/9780080444714/aqueous-systems-at-elevated-temperatures-and-pressures>.
- [8] Aspen Technology, Inc. (2023). *Aspen Plus User Guide, Version 14*. Bedford, MA. Disponível em: <https://www.aspentech.com/en/resources/documentation/aspen-plus>.
- [9] Aspen Technology, Inc. (2023). *Aspen Plus Dynamics User Guide, Version 14*. Bedford, MA. Disponível em: <https://www.aspentech.com/en/resources/documentation/aspen-plus-dynamics>.
- [10] SECCHI, A. R.; LAGANIER, F. S.; MORARI, M. Dynamic process simulation using a concurrent differential and algebraic solver. *Computers & Chemical Engineering*, v. 17, supl. 1, p. S467–S472, 1993. DOI: 10.1016/0098-1354(93)80267-Q.
- [11] VIEIRA, R. C.; BISCAIA JR., E. C. Direct methods for consistent initialization of DAE systems. *Computers & Chemical Engineering*, v. 25, p. 1299–1311, 2001. DOI: 10.1016/S0098-1354(01)00702-5.